# Analyse 3

# Chapitre 2 : Analyse vectorielle.

## I Calcul différentiel vectoriel

### A Champs de scalaires et champs de vecteurs

**Définition 1**

Un champ de scalaires $f$ est une application d'une partie $\Omega$ de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$.

**Exemple 1.** La température, la pression,$\cdots$

**Définition 2**

Un champ de vecteurs $\vec{F}$ est une application d'une partie $\Omega$ de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^n$.

**Exemple 2.** Une accélération, une force,$\cdots$

R sauf exception, nous considérons toujours des champs de classe $\mathcal{C}^2$.

Désormais nous nous limitons à $n = 2$ ou 3.

### B Opérateurs différentiels

L'espace étant rapporté à la base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on introduit l'opérateur nabla, défini par

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}.$$

A l'aide de l'opérateur $\nabla$, on obtient les opérateurs différentiels suivants

#### Gradient

Soit $f(x, y, z)$ une fonction de trois variables, alors le gradient de $f$, noté grad$f$, est défini par

$$\text{grad}f = \nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\vec{k}.$$

**Exemple 3.**

$$f(x, y, z) = 2y^3 + 4xz + 3x \quad \text{alors} \quad \text{grad}f = (4z + 3, 6y, 4x).$$

#### Divergence

Soit $F = (P, Q, R)$ un champ de vecteur, on définit la divergence de $F$ par

$$\text{div}F = \nabla \cdot F = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}.$$

**Exemple 4.**

$$F(x, y, z) = (3xz, 2xy, -yz^2), \quad \text{alors} \quad \text{div}F = 3z + 2x - 2yz.$$

## Rotationnel

Soit $F = (P, Q, R)$ un champ de vecteur, le rotationnel de $F$, noté rot$F$, est défini par

$$\text{rot}F = \nabla \wedge F = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = (\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z})\vec{i} - (\frac{\partial R}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial z})\vec{j} + (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y})\vec{k}.$$

**Exemple 5.**

$$F(x, y, z) = (yz, 3zx, z), \quad \text{alors} \quad \text{rot}F = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ yz & 3zx & z \end{vmatrix} = -3x\vec{i} + y\vec{j} + 2z\vec{k}.$$

## laplacien

L'opérateur différentiel

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

s'appelle le Laplacien (ou opérateur de Laplace).

R En appliquant le Laplacien $\Delta$ au champ de scalaires $f$, on a la relation

$$\Delta f = \text{div grad}f = \nabla \cdot \nabla f.$$

A partir de ces définitions, on démontre un grand nombre de formules d'analyse vectorielle. Les deux plus importantes qui doivent être connues sont les suivantes.

**Corolaire 1**

1. Le rotationnel du gradient d'un champ scalaire s'annulle :

$$\text{rot grad}f = \vec{0}.$$

2. La divergence du rotationnel d'un champ vectorielle s'annulle :

$$\text{div rot}F = 0.$$

***Preuve.***

1.

$$\begin{aligned} \text{rot grad}f &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y}\right)\vec{i} + \left(\frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z}\right)\vec{j} + \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}\right)\vec{k} = \vec{0}. \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} \text{div rot}F &= \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y}\right) \\ &= \frac{\partial^2 F_x}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 F_x}{\partial z \partial y} + \frac{\partial^2 F_y}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 F_y}{\partial x \partial z} + \frac{\partial^2 F_z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 F_z}{\partial y \partial x} = 0. \end{aligned}$$

# II Courbes et intégrales curvilignes

## A Les courbes paramétrées

**Définition 3**

Soit $I = [a, b]$ un intervalle de $\mathbb{R}$. Une courbe paramétrée dans l'espace $\mathbb{R}^3$ est une application continue

$$r(t) = (x(t), y(t), z(t)), \qquad t \in I.$$

- Une courbe est dite simple si $r(t)$ est injective sur $I$.
- Une courbe est dite fermée si $r(a) = r(b)$.
- Une courbe fermée et simple s'appelle une courbe de Jordan.

R La courbe inverse d'origine $r(b)$ et d'extrémité $r(a)$, admet la représentation paramétrique

$$r^*(t) = r(a + b - t), \qquad t \in [a, b].$$

### Exemples

### Le cercle

Le cercle $x^2 + y^2 = R^2,\ z = 0$ dans le plan $xOy$ centré à l'origine et de rayon R, orienté dans le sens positif, admet la représentation paramétrique

$$r(t) = (R\cos t, R\sin t, 0), \qquad t \in [0, 2\pi].$$

En remplaçant $t$ par $-t$, on obtient la représentation paramétrique du même cercle orienté dans le sens négatif

$$r^*(t) = (R\cos t, -R\sin t, 0), \qquad t \in [0, 2\pi].$$

### L'ellipse

L'ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 4,\ z = 0$ dans le plan $xOy$ parcourue dans le sens positif, admet la représentation paramétrique

$$r(t) = (2a\cos t, 2b\sin t, 0), \qquad t \in [0, 2\pi].$$

### Le segment de droite

Le segment de droite, noté $[a, b]$, reliant le point $a$ au point $b$ dans l'espace $\mathbb{R}^3$, admet la représentation paramétrique

$$r(t) = (1 - t)a + tb, \qquad t \in [0, 1].$$

## B vecteur tangent

**Définition 4**

Une courbe est dite dérivable si la limite suivante existe

$$\lim_{h\to 0} \frac{r(t + h) - r(t)}{h}.$$

On appelle cette limite la dérivée au point $t$ et on la note $r'(t)$ ou $\frac{dr}{dt}$. On vérifie aisément que

$$r'(t) = x'(t)\vec{i} + y'(t)\vec{j} + z'(t)\vec{k}$$

Une courbe est dite régulière si l'application $r(t)$ est continûment dérivable et que $r'(t) \neq 0$ sur $I$.
Lorsqu'une courbe est régulière, alors le vecteur $v(t) = r'(t)$ aussi connu sous le nom de vecteur vitesse est porté par la tangente à la courbe au point $M(t) = r(t)$
Le module $|v(t)|$ du vecteur vitesse $v(t)$ est la vitesse scalaire au point $M(t)$.

**Exemple 6.** Le cercle $r(t) = (2\cos t, 2\sin t, 0) \quad (0 \leqslant t \leqslant 2\pi)$ dans le plan $xOy$ centré à l'origine et de rayon 2 admet au point $r(\frac{\pi}{2}) = (0, 2, 0)$ le vecteur tangent donné par

$$r'(\frac{\pi}{2}) = \Big(x'(\frac{\pi}{2}), y'(\frac{\pi}{2}), z'(\frac{\pi}{2})\Big) = (-2, 0, 0).$$

# C Longueur d'une courbe

Soit $C$ une courbe régulière donnée paramétrée par l'application : $r(t) \quad a \leqslant t \leqslant b$.
On considère une subdivision

$$a = t_0 < t_1 < \ldots < t_n = b$$

de l'intervalle $[a, b]$. Cela détermine une suite de points $M_0, M_1, \ldots, M_n$ sur la courbe $C$ correspondant à $r_0 = r(t_0), r_1 = r(t_1), \ldots, r_n = r(t_n)$. En joignant ces points par des segments de droite, on obtient une ligne brisée $M_0M_1, \ldots M_n$ inscrite dans l'arc $C$. La longueur $l_n$ de cette ligne est égale

$$l_n = \sum_{i=0}^{n-1} |r_{i+1} - r_i|$$

D'après la formule des accroissements finis, on a

$$r_{i+1} - r_i = r'(c_i)(t_{i+1} - t_i), \quad \text{où} \quad t_i \leqslant c_i \leqslant t_{i+1}.$$

donc

$$l_n = \sum_{i=0}^{n-1} |r'(c_i)||t_{i+1} - t_i|.$$

La longueur de la courbe $C$, notée $l(C)$, est par définition la limite de la suite $l_n$ lorsque $|t_{i+1} - t_i|$ tend vers 0. On obtient alors

$$l(C) = \int_a^b |r'(t)|dt = \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2}dt.$$

## Cas des graphes

Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$. La courbe $C$ représentative de $f$ admet la paramétrisation

$$r(t) = (t, f(t)) \quad t \in [a, b].$$

Ainsi la longueur de $C$ est égale

$$l(C) = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(t))^2}dt.$$

**Exemple 7.** Le cercle $C$ centré à l'origine et de rayon $R$ paramétré par

$$r(t) = (R\cos t, R\sin t) \quad t \in [0, 2\pi]$$

a pour longueur

$$\begin{aligned} l(C) &= \int_0^{2\pi} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2}dt \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{R^2\sin^2 t + R^2\cos^2 t}dt = 2\pi R. \end{aligned}$$

# D Abscisse curviligne

Soit $C$ une courbe régulière paramétrée $r(t), \quad t \in [a, b]$. Sa longueur est donnée par

$$l(C) = \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2}dt.$$

Supposons que la borne supérieure d'intégration soit variable ($b = t$). La longueur de la courbe devient une fonction de $t$, on la note

$$s(t) = \int_a^t |r'(u)|du.$$

Cette grandeur s'appelle abscisse curviligne, on a

$$ds = |r'(t)|dt = \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2}dt.$$

On peut donc supposer que la courbe $C$ est donnée en fonction de son abscisse curviligne $s$. Cette représentation a de grand avantages, par exemple

$$\frac{dr}{ds} = \frac{dr}{dt}\frac{dt}{ds} = r'(t)\frac{1}{|r'(t)|}.$$

Ainsi $|\frac{dr}{ds}| = 1$ et alors $T = \frac{dr}{ds}$ est un vecteur tangent unitaire.

## E Intégrale curviligne d'un champ scalaire

Soit $C$ une courbe régulière paramétrée par $r(t)$, $a \leqslant t \leqslant b$, et soit $f$ une fonction continue au voisinage de $C$. Alors l'intégrale de $f$ le long de la courbe $C$, notée $\int_C f ds$ est par définition

$$\int_C f ds = \int_a^b f\left(r(t)\right)|r'(t)|dt$$

**Exemple 8.** Soit $f(x, y) = x$ et $C$ l'arc du cercle unité joignant le point $A(1, 0)$ au point $B(0, 1)$.
$C$ peut être présenté par

$$r(t) = (\cos t, \sin t), \quad 0 \leqslant t \leqslant \frac{\pi}{2},$$

donc

$$r'(t) = (-\sin t, \cos t) \quad \text{et} \quad f\left(r(t)\right) = \cos t$$
$$\int_C f ds = \int_0^{\pi/2} f\left(r(t)\right)|r'(t)|dt = \int_0^{\pi/2} \cos(t)dt = 1.$$

## F Intégrale curviligne d'un champ vectoriel

## Déplacement élémentaire

Soit $C$ une courbe régulière paramétrée par $r(t)$, $a \leqslant t \leqslant b$. On appelle dépalacement élémentaire le vecteur

$$\vec{dr} = r'(t)dt = \left(x'(t), y'(t), z'(t)\right)dt = (dx, dy, dz)$$

Soit $F$ un champ de vecteur continu au voisinage de $C$. On définit l'intégrale de $F$ le long de la courbe $C$ par

$$\int_C F \cdot \vec{dr} = \int_a^b F\left(r(t)\right) \cdot r'(t)dt.$$

R Lorsque la courbe $C$ est fermée on note $\oint_C$ au lieu de $\int_C$.

R En physique $\int_C F \cdot \vec{dr}$ représente le travail éffectué par un champ de force $F$ pour déplaçer une particule de $r(a)$ à $r(b)$.
On dit aussi que $\int_C F \cdot \vec{dr}$ est la circulation du champ vectoriel $F$ le long de $C$.

**Exemple 9.** Calcul de l'intégrale de $F(x, y) = (x^2y, y^3)$ le long du segment $I$ qui va de $(0, 0)$ à $(1, 1)$.
On a

$$r(t) = (t, t) \quad 0 \leqslant t \leqslant 1$$

donc

$$r'(t) = (1, 1) \quad \text{et} \quad F\left(r(t)\right) = (t^3, t^3)$$
$$\int_I F \cdot \vec{dr} = \int_0^1 (t^3 + t^3)dt = \frac{1}{2}.$$

**Exemple 10.** Calcul de l'intégrale de $F(x, y) = \left(\frac{-y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2}\right)$ le long du cercle unité $C$ parcouru dans le sens positif.
On a

$$r(t) = (\cos t, \sin t) \quad 0 \leqslant t \leqslant 2\pi$$

donc

$$r'(t) = (-\sin t, \cos t) \quad \text{et} \quad F\left(r(t)\right) = (-\sin t, \cos t)$$
$$\int_I F \cdot \vec{dr} = \int_0^{2\pi} dt = 2\pi.$$

## Formes différentielle de degré 1

**Définition 5**

Une forme différentielle de degré 1 est une expression de la forme

$$\omega = P\ dx + Q\ dy + R\ dz$$

où $P, Q$ et $R$ sont des fonctions scalaires définies sur une région $\Omega$ de l'espace.

**Exemple 11.** Si $f$ est une fonction dérivable sur $\Omega$, alors sa différentielle notée $df$ est une forme différentielle de degré 1 définie par

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy + \frac{\partial f}{\partial z}dz$$

Si $P, Q$ et $R$ sont continues sur $\Omega$, on définit l'intégrale curviligne de la forme $\omega$ le long d'une courbe $C$ par

$$\int_C \omega = \int_C F.\vec{dr}$$

où $F$ est le champ vectoriel défini par $F = (P, Q, R)$.

# G Champ de vecteurs dérivant d'un potentiel

### Quelques notions de topologie

**Notation 1.** Pour tout $a = (a_1, a_2, \ldots, a_n) \in \mathbb{R}^n$, on défini la boule ouverte centrée au point $a$ et de rayon $r$ par

$$B(a, r) = \left\{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n;\ \ \sqrt{(x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2 + \ldots (x_n - a_n)^2} < r\right\}$$

**Définition 6**

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^n$.

- Un point $a \in \Omega$ est appelé point intérieur de $\Omega$ s'il existe $r > 0$ tel que

  $$B(a, r) \subset \Omega.$$

  L'ensemble des points intérieurs de $\Omega$ est appelé l'intérieur de $\Omega$. On le note $\text{int}(\Omega)$.
- L'extérieur de $\Omega$, noté $\text{ext}(\Omega)$ est l'intérieur du complémentaire de $\Omega$, c'est à dire $\text{ext}(\Omega) = \text{int}(\Omega^c)$.
- La frontière de $\Omega$, notée $\partial\Omega$ est l'ensemble des points n'appartenant ni à l'intérieur de $\Omega$ ni à l'extérieur de $\Omega$.
- La fermeture de $\Omega$, notée $\overline{\Omega}$ est la réunion de l'intérieur et de la frontière de $\Omega$, c'est à dire

  $$\overline{\Omega} = \text{int}(\Omega) \cup \partial\Omega.$$

- Un ensemble $\Omega$ de $\mathbb{R}^n$ est dit ouvert si $\Omega = \text{int}(\Omega)$.
- Un ensemble $\Omega$ de $\mathbb{R}^n$ est dit fermé si $\Omega = \overline{\Omega}$.

**Définition 7**

Deux parties $A$ et $B$ de $\mathbb{R}^n$ sont dites séparées si $\overline{A} \cap \overline{B} = \varnothing$.

**Définition 8**

Un ensemble $\Omega$ de $\mathbb{R}^n$ est dit non connexe s'il existe $A$ et $B$ séparés tels que $\Omega = A \cup B$.
Un ensemble $\Omega$ de $\mathbb{R}^n$ est dit connexe s'il n'est pas non connexe.

R On dit que $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ est un domaine s'il est à la fois ouvert et connexe.

**Définition 9**

On dit qu'un ensemble $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ est convexe si $\forall a, b \in \Omega$, on a $[a, b] \subset \Omega$.

R Si $\Omega$ est convexe alors $\Omega$ est connexe.

## Champ de vecteurs dérivant d'un potentiel

**Définition 10**

Soit $F = (P, Q, R)$ un champ de vecteur défini sur un ouvert $\Omega$ de l'espace. On dit que $F$ dérive d'un potentiel (ou qu'il est conservatif ) s'il existe une fonction scalaire $f \in \mathcal{C}^1(\Omega)$ telle que

$$F(x, y, z) = \text{grad} f(x, y, z,) \quad \forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3.$$

La fonction $f$ est appelée potentiel.

On a immédiatement les résultats suivants :

**Proposition 2**

Soient $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ et $F$ un champ de vecteurs de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\Omega$. Si $F$ dérive d'un potentiel alors $\text{rot} F = \vec{0}$.

***Preuve.*** Posons $F = (P, Q, R)$. Comme $F$ dérive d'un potentiel, alors il existe $f \in \mathcal{C}^1(\Omega)$ telle que $F = \text{grad} f$. Comme $F \in \mathcal{C}^1(\Omega)$, on déduit que $f \in \mathcal{C}^2(\Omega)$. Donc

$$\begin{aligned} \text{rot} F &= (\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z})\vec{i} - (\frac{\partial R}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial z})\vec{j} + (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y})\vec{k} \\ &= (\frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} - \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z})\vec{i} - (\frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z})\vec{j} + (\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} - \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y})\vec{k} \\ &= \vec{0}. \end{aligned}$$

**Proposition 3**

Soient $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ et $F$ un champ de vecteurs de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\Omega$. Si $F$ dérive d'un potentiel alors

$$\int_C F.\vec{dr} = f(B) - f(A)$$

où $C$ est une courbe d'origine $a$ et d'extrémité $b$.

***Preuve.*** En effet si $n = 2$, on pose $F = (P, Q)$ et $r(t) = (x(t), y(t))$

$$\begin{aligned} \int_C F.\vec{dr} &= \int_a^b \left[ \frac{\partial f}{\partial x}(r(t))\, x'(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(r(t))\, y'(t) \right] dt \\ &= \int_a^b df(r(t)) = f(B) - f(A). \end{aligned}$$

R

i) Si $F = (P, Q)$ est un champ de vecteurs de $\mathbb{R}^2$, alors la condition rot $F = \vec{0}$ est remplacée par $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0$.

ii) Les conditions ci-dessus sont nécéssaires non suffisantes dans le cas général. Sur un ouvert $\Omega$ connexe on obtient le théorème suivant :

**Théorème 4**

Soit $F$ un champ de vecteurs de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert connexe $\Omega$ de l'espace. Les affirmations suivantes sont équivalentes :

1. $F$ dérive d'un potentiel.
2. rot $F = \vec{0}$.
3. Pour toute courbe $C$ joignant $a$ à $b$ on a
$$\int_C F.\vec{dr} = f(b) - f(a)$$
où $f$ est un potentiel.
4. Pour toute courbe simple fermée $C \subset \Omega$, on a
$$\oint_C F.\vec{dr} = 0.$$

**Exemple 12.** Montrons que le champ de vecteurs $F(x,y) = (4x^3y^2, 2x^4y + y) = (P, Q)$ dérive d'un potentiel.
Il suffit de montrer que $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0$. En effet

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 8x^3y - 8x^3y = 0.$$

Pour trouver le potentiel $f$ on écrit

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 4x^3y^2, \quad \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 2x^4y + y$$

en intégrant $\frac{\partial f}{\partial x}$ par rapport à $x$, on obtient

$$f(x,y) = x^4y + g(y)$$

Par dérivation en $y$ on a

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 2x^4y + g'(y) = 2x^4y + y$$

On déduit que

$$g'(y) = y \Rightarrow g(y) = \frac{y^2}{2} + K$$

Finalement

$$f(x,y) = x^4y + \frac{y^2}{2} + K.$$

## H Le théorème de Green

**Définition 11**

i) On dit que $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ est un domaine régulier si le bord $\partial\Omega = C_1 \cup C_2 \cup \ldots \cup C_p$ tel que
- $C_i$ est une courbe régulière simple et fermée $\forall i = 1, 2, \ldots, p$.
- $C_i \cap C_j = \varnothing$ si $i \neq j$, $i, j = 1, 2, \ldots, p$.

ii) On dit que $\partial\Omega$ est orienté positivement si le sens de parcours sur chacun des $C_i$ laisse int$(\Omega)$ à gauche.

**Théorème 5**

Soient $\Omega$ un domaine régulier de $\mathbb{R}^2$ et $F = (P, Q)$ un champ vectoriel de classe $\mathcal{C}^1$ au voisinage de $\Omega$. Alors

$$\oint_{\partial\Omega} F.\vec{dr} = \iint_{\Omega} (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y})dxdy$$

R

1. En utilisant les formes différentiells, la formule de Green s'écrit aussi

$$\oint_{\partial\Omega} P\ dx + Q\ dy = \iint_{\Omega} (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}) dxdy$$

2. Le théorème de Green est parfois appelé le Le théorème de Green-Riemann.

**Exemple 13.** Calcul de $\oint_C F.\vec{dr}$ où $F(x,y) = (3x+y, -x+2y)$ et $C$ est l'ellipse $4x^2 + y^2 = 4$.

Soit $\Omega$ l'ensemble de $\mathbb{R}^2$ formé de l'ellipse $C$ et son intérieur, on a $\partial\Omega = C$.
En appliquant le théorème de Green, on a

$$\oint_{\partial\Omega} F.\vec{dr} = -2 \iint_{\Omega} dxdy = -2aire(\Omega) = -4\pi.$$

**Exemple 14.** Aire d'une région plane $\Omega$ limitée par une courbe $C$.

On choisit deux fonctions $P$ et $Q$ telles que $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1$ (par exemple $P = -\frac{y}{2}$ et $Q = \frac{x}{2}$).
D'après la formule de Green, on a

$$aire(\Omega) = \iint_{\Omega} dxdy = \frac{1}{2} \oint_C x\ dy - y\ dx.$$

# III Surfaces et intégrales de surfaces

## A Surfaces

**Définition 12**

Une surface paramétrée de l'espace est une application continue

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^2 \supset D &\xrightarrow{\sigma} \mathbb{R}^3 \\ (u,v) &\longmapsto (x(u,v), y(u,v), z(u,v)) \end{aligned}$$

**Exemple 15.**

**Surface plane**

$$S = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3;\ \ x+y+z = 1,\ \ x \geqslant 0, y \geqslant 0, z \geqslant 0\right\}$$

est une surface plane dont la paramétrisation est donnée par

$$\sigma(x,y) = (x, y, 1-x-y)$$

où $0 \leqslant x \leqslant 1,\ \ 0 \leqslant y \leqslant 1-x$.

**La sphère**

La sphère $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ est une surface dont la paramétrisation est donnée par

$$\sigma(\varphi, \theta) = R(\sin\varphi\cos\theta, \sin\varphi\sin\theta, \cos\varphi)$$

où $0 \leqslant \varphi \leqslant \pi,\ \ 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi$.

**Le cylindre**

Le cylindre de centre $x^2 + y^2 = a^2,\ \ 0 \leqslant z \leqslant b$ est une surface qui admet la paramétrisation

$$\sigma(\theta, z) = (a\cos\theta, a\sin\theta, z)$$

où $0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi,\ \ 0 \leqslant z \leqslant b$.

**Le cône**

Le cône $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $0 \leqslant z \leqslant b$ admet la paramétrisation

$$\sigma(z, \theta) = (z\cos\theta, z\sin\theta, z)$$

où $0 \leqslant z \leqslant b$, $0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi$.

R Une surface $S$ peut être donnée par une équation de la forme

$$f(x, y, z) = 0$$

où $f$ est une fonction continue.

**Définition 13**

On dit que la surface $S$ est fermée lorsqu'elle délimite un intérieur et un extérieur.

**Exemple 16.** La sphère est une surface fermée, par contre le plan ne l'est pas.

## B vecteurs tangents et vecteur normal

Soit $S$ une surface de l'espace paramétrée par

$$\sigma(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)), \quad (u, v) \in D$$

On suppose que $\sigma$ est continûment dérivable sur $D$.

- Les vecteurs

$$\sigma_u = \left(\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial y}{\partial u}, \frac{\partial z}{\partial u}\right), \qquad \sigma_v = \left(\frac{\partial x}{\partial v}, \frac{\partial y}{\partial v}, \frac{\partial z}{\partial v}\right)$$

  sont tangents à la surface $S$ au point $M = \sigma(u, v)$.

- Le vecteur normal à $S$ au point $M = \sigma(u, v)$ est définipar :

$$N(u, v) = \sigma_u \wedge \sigma_v$$

**Exemple 17.** La sphère $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ admet la paramétrisation

$$\sigma(\varphi, \theta) = R(\sin\varphi\cos\theta, \sin\varphi\sin\theta, \cos\varphi), \quad 0 \leqslant \varphi \leqslant \pi, \quad 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi.$$

Les vecteurs tangents à la sphère au point $M = \sigma(\varphi, \theta)$ sont donnés par

$$\sigma_\varphi = R\left(\cos\theta\cos\varphi,\ \sin\theta\cos\varphi,\ -\sin\varphi\right)$$
$$\sigma_\theta = R\left(-\sin\theta\sin\varphi,\ \cos\theta\sin\varphi,\ 0\right)$$

Le vecteur normal au point $M = \sigma(\varphi, \theta)$ est défini par

$$N(\varphi, \theta) = \sigma_\varphi \wedge \sigma_\theta = R\sin\varphi\sigma(\varphi, \theta).$$

R Lorsque la surface $S$ est donnée sous forme implicite $f(x, y, z) = 0$, alors $N = \text{grad}f$ est un vecteur normal $S$ au point $M = (x, y, z)$.

**Définition 14**

Une surface $S$ est dite régulière si :

1. L'application $\sigma(u, v)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $D$.
2. $N(u, v) \neq \vec{0}$, $\forall (u, v) \in D$.

### Orientation d'une surface

Étant donné un vecteur normal $N(u,v)$ à une surface régulière $S$, on peut définir deux vecteurs normaux unitaires en $M=\sigma(u,v)$

$$n_1=\frac{N(u,v)}{\|N(u,v)\|},\qquad n_2=-\frac{N(u,v)}{\|N(u,v)\|}.$$

Lorsqu'on choisit un de ces deux vecteurs, on dit qu'on a orienté la surface $S$. Ceci revient à choisir un sens positif de traversée de $S$.
L'orientation positive d'une surface fermée est par convention selon la normale extérieure.

### Elément de surface et vecteur surface

Soit $S$ une surface régulière de l'espace paramétrée par

$$\sigma(u,v)=(x(u,v),y(u,v),z(u,v)),\quad (u,v)\in D.$$

Les vecteurs $\sigma_u du$ et $\sigma_v dv$ sont tangents à la surface $S$ au point $\sigma(u,v)$.
Le produit vectoriel

$$\sigma_u\wedge\sigma_v\ dudv=N(u,v)\ dudv$$

est un vecteur normal à $S$ dont le module est égal à l'aire du parallélogramme de cotés $\sigma_u du$ et $\sigma_v dv$, c'est par cet aire que l'on approche l'élément de surface $d\sigma$, on pose

$$d\sigma=\|N(u,v)\|dudv.$$

On définit le vecteur surface par

$$\vec{d\sigma}=\vec{n}d\sigma=N(u,v)dudv.$$

# IV Intégrale de surface d'un champ scalaire

Soit $f$ une fonction scalaire continue au voisinage d'une surface régulière $S$ paramétrée par

$$\sigma(u,v)=(x(u,v),y(u,v),z(u,v)),\quad (u,v)\in D.$$

On définit l'intégrale de $f$ sur $S$ par

$$\iint_S f\ d\sigma=\iint_D f\left(\sigma(u,v)\right)\|N(u,v)\|dudv.$$

## Application au calcul d'aires

L'aire de la surface $S$ est donnée par

$$Aire(S)=\iint_S d\sigma=\iint_D\|N(u,v)\|dudv.$$

**Exemple 18.** Calcul de l'aire de la sphère $S$ d'équation $x^2+y^2+z^2=R^2$.
On sait que $S$ admet la paramétrisation

$$\sigma(\varphi,\theta)=R(\sin\varphi\cos\theta,\sin\varphi\sin\theta,\cos\varphi),\quad 0\leqslant\varphi\leqslant\pi,\quad 0\leqslant\theta\leqslant 2\pi,$$

donc

$$\begin{aligned}Aire(S)=\iint_S d\sigma&=\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi}\|N(\varphi,\theta)\|d\varphi d\theta\\&=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}R^2\sin\varphi d\varphi\\&=4\pi R^2.\end{aligned}$$

### Cas des graphes

Lorsque la surface $S$ est le graphe d'une fonction

$$z = f(x,y), \quad (x,y) \in D,$$

alors $S$ admet la paramétrisation

$$\sigma(x,y) = (x,y,f(x,y)), \quad (x,y) \in D.$$

Le vecteur normal est

$$N(x,y) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ f_x \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ f_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -f_x \\ -f_y \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Dans ce cas l'aire de $S$ est donnée par la formule

$$Aire(S) = \iint_D \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}\, dxdy.$$

**Exemple 19.** Aire de la paraboloïde $S$ définie par : $0 < z = x^2 + y^2 \leqslant 1$.
$S$ est le graphe la fonction

$$f(x,y) = x^2 + y^2, \quad (x,y) \in D,$$

où $D$ est le disque unité.

$$\begin{aligned} Aire(S) &= \iint_D \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}\, dxdy \\ &= \iint_D \sqrt{1 + x^2 + y^2}\, dxdy \end{aligned}$$

En utilisant les coordonnées polaires

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta, \quad 0 < r \leqslant 1, \quad 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi,$$

on obtient

$$Aire(S) = \int_0^1 \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + 4r^2}\, r dr d\theta = \frac{2\pi}{3}.$$

# V Flux d'un champ de vecteurs

Soit $F$ un champ de vecteurs continue et $S$ une surface régulière paramétrée par

$$\sigma(u,v) = (x(u,v), y(u,v), z(u,v)), \quad (u,v) \in D.$$

Le flux du champ $F$ à travers la surface orientée $S$ et défini par l'intégrale de surface

$$\iint_S F \cdot d\vec{\sigma} = \iint_D F(\sigma(u,v)) \cdot N(u,v) du dv.$$

**Exemple 20.** Calcul du flux du champ vectoriel $F = (x + y + 1, y, z - 2)$ à travers la surface orientée $S$ et définie par

$$\sigma(x,y) = (x + y, 2y, x + y), \quad D = [0,1] \times [0,1].$$

On a $N(x,y) = \sigma_x \wedge \sigma_y = (-2,0,2)$. Par conséquent

$$\iint_S F \cdot d\vec{\sigma} = \int_0^1 \int_0^1 (x + y + 1, y, x + y - 2) \cdot (-2,0,2) dxdy = -6.$$

## A Le théorème de Stockes

**Théorème 6**

Soit $S$ une surface non fermée, régulière et orientée de $\mathbb{R}^3$ limitée par une courbe fermée et régulière $C$ orientée dans le sens positif et soit $F$ un champ vectoriel de classe $\mathcal{C}^1$ au voisinage de $D$. Alors

$$\oint_C F.d\vec{r} = \iint_S \mathrm{rot} F \cdot d\vec{\sigma}$$

R

1. Le sens de parcours le long de $C$ est dit positif, si un observateur se déplaçant le long de $C$, et dont la tête est dirigée selon la normale $\vec{n}$ à la surface, doit avoir la surface à sa gauche.
2. Le théorème de Stockes établit que pour calculer la circulation d'un champ $F$ le long d'une courbe fermée $C$, il suffit de choisir n'importe quelle surface $S$ dont le bord est $C$, et calculer le flux du rotationnel à travers $S$.
3. Le théorème de Stockes est une généralisation du théorème de Green aux surfaces de $\mathbb{R}^3$.

**Exemple 21.** On se propose de calculer la circulation du champ $F(x,y,z) = (x+y, z, z+1)$ le long du cercle $C$ défini par $r(t) = (\cos t, \sin t, 3), \quad 0 \leqslant t \leqslant 2\pi$.
On remarque que $C$ est le bord du disque $S$ défini par

$$\sigma(r,t) = (r\cos t, r\sin t, 3), \quad 0 < r \leqslant 1, \quad \leqslant t \leqslant 2\pi.$$

On a

$$\text{rot}F = \nabla \wedge F = (-1, 0-1), \quad N(r,t) = \sigma_r \wedge \sigma_t = (0,0,r).$$

D'après le théorème de Stockes, on a

$$\begin{aligned}\oint_C F.\vec{dr} &= \iint_S \text{rot}F \cdot \vec{d\sigma} \\ &= \int_0^1 \int_0^{2\pi} -r dr dt = -\pi.\end{aligned}$$

## B Le théorème d'Ostrogradski

**Théorème 7**

Soit $V$ un volume limité par une surface fermée et régulière $S$, et soit $F$ un champ vectoriel de classe $\mathcal{C}^1$. Alors

$$\oiint_S F \cdot \vec{d\sigma} = \iiint_V \text{div}F dxdydz$$

**Exemple 22.** *Calcul du flux de $F(x,y,z) = (x,y,z)$ à travers le bord, noté $S$, du cube centré à l'origine de côté de longueur 2, noté $V$. $F(x,y,z) = (x,y,z) \quad \Rightarrow \quad \text{div}F = 3$.*

D'après la formule d'Ostrogradski, on a

$$\begin{aligned}\oiint_S F \cdot \vec{d\sigma} &= \iiint_V \text{div}F dxdydz \\ &= 3\iiint_V dxdydz 3\int_{-1}^1 dx \int_{-1}^1 dy \int_{-1}^1 dz = 24.\end{aligned}$$

**Exemple 23.** *Calcul du volume $V$ de la sphère $S$ centrée en $O$ et de rayon $R$ en utilisant le flux de $F(x,y,z) = (x,y,z)$ à travers $S$.*

D'après la formule d'Ostrogradski, on a

$$3V = \iiint_V \text{div}F dxdydz = \oiint_S F \cdot \vec{d\sigma}$$

La paramétrisation de la sphère $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ est donnée par

$$\sigma(\varphi,\theta) = R(\sin\varphi\cos\theta, \sin\varphi\sin\theta, \cos\varphi), \quad (\varphi,\theta) \in D$$

où $\quad D = [0,\pi] \times [0,2\pi]$.

Le vecteur normal au point $M = \sigma(\varphi,\theta)$ est défini par

$$N(\varphi,\theta) = \sigma_\varphi \wedge \sigma_\theta = (R\sin\varphi)\sigma(\varphi,\theta) = (R\sin\varphi)OM.$$

On remarque que $N(\varphi,\theta)$ est dirigé vers l'extérieur de la sphère car $\sin\varphi \geqslant 0$.
on a

$$F \cdot N(\varphi,\theta) = \|F\|\|N\|\cos(F,N) = R^3\sin\varphi.$$

Donc,

$$\begin{aligned}\oiint_S F \cdot \vec{d\sigma} &= \int_0^{\pi}\int_0^{2\pi} F \cdot N(\varphi,\theta)d\varphi d\theta \\ &= \int_0^{\pi}\int_0^{2\pi} (R^3\sin\varphi)d\varphi d\theta \\ &= 2\pi R^3\int_0^{\pi}(\sin\varphi)d\varphi = 4\pi R^3\end{aligned}$$

On déduit que $V = \dfrac{4\pi R^3}{3}$.